本文结果及其与已有工作的关系

简短说明

2026 年 10 月 28 日

1. 全局路径数的定量误差

Divoux–Wang 已证明，竞赛图 Hamilton 路径极值的首项常数为 $L = \cosh 1/\cos 1$，奇阶圆环及其偶阶删点图渐近达到该值。本文保留这一常数与构造，证明

$$P(n) = \left(L + O(n^{-1})\right) \frac{n!}{2^{n-1}}.$$

证明直接从 Irving–Omar 所讨论的路径卷积出发，逐项控制永久式、删点、缩放及求和的误差。McCullagh 已有永久式的行列式近似和 $O(n^{-1})$ 误差；Divoux–Wang 的证明在非负双随机情形也可细化到这一阶。这里的定量结论是经过全部计数步骤后，全图路径极值仍保留 $O(n^{-1})$ 误差。

2. 原角函数的完整 Hessian

Wormald 的固定基图渐近式以角 Hessian 非退化为条件。本文从他的原隐式方程求导，对奇数 $d \geq 3$ 的正则基图得到

$$\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E > 0, \qquad C = (A - A^T)/d.$$

这里 $E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d)$。压缩行列式中的因子 $\det(E^T E) = d$ 给出

$$\sqrt{\frac{d}{\det \mathbf{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} = \rho_d(A - A^T).$$

正定性直接验证非退化条件, 正有理行列式之比解释平方根的有理性; 这就是对 Wormald Hessian 猜想的直接证明。完整原角 Hessian、正定性、行列式/有理平方性质及圆环极限也见于 Bhattacharjee 的工作；这里给出详细推导和教学说明，不将这些重合结论列作相对于该文的新增结果。

3. 既有理论的应用与补充

模型常数 ρ_d 本身可将期望加权邻接矩阵代入 Divoux–Wang 的一般计数定理得到。其谱上界与圆环闭式也见于他们的论文；正则内部块的 $e^{1/d}$ 因子来自 Wormald。本文在这些结果上接入 Fang–Huang 的等号条件，以零行和确定圆环同构，再用非正则基图的指数衰减得到固定基图阶数下的期望唯一极值。严格单调性由已有显式频率推出，高阶展开由已知闭式计算。合稿将这些结论列作推论，保留具体证明并在相应位置注明来源。